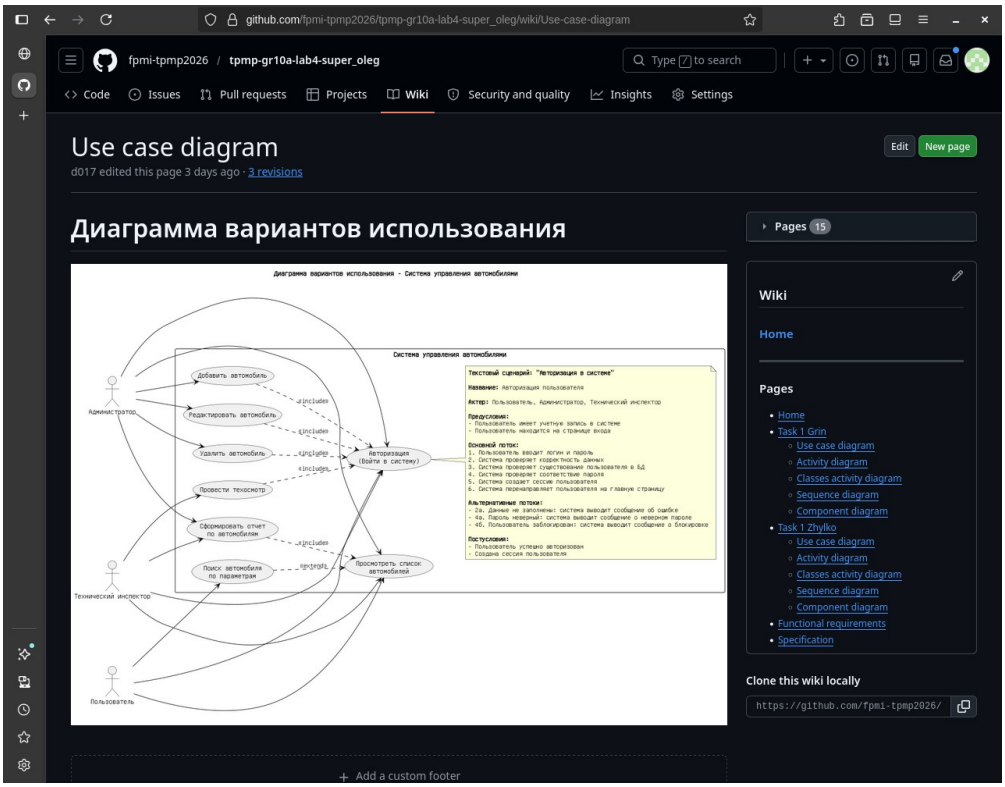
Лабараторная №4

Заданне 1

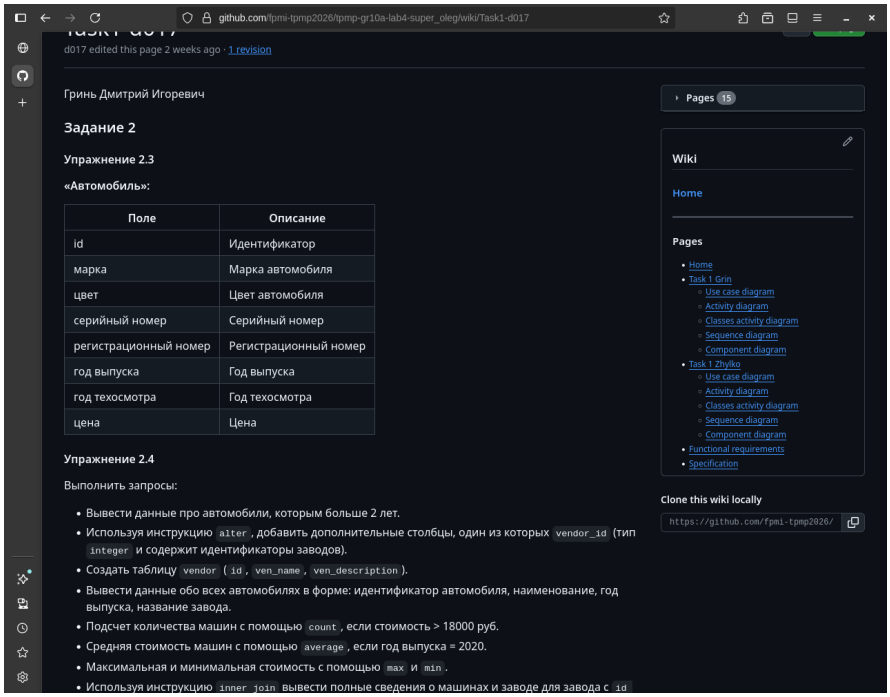
Грынь Дзмітрый

Цімлід праекта: Жылко Барыс



Github wiki і дыяграмы

Заданне 2



d017 edited this page 2 weeks ago · 1 revision

Гринь Дмитрий Игоревич

Задание 2

Упражнение 2.3

«Автомобиль»:

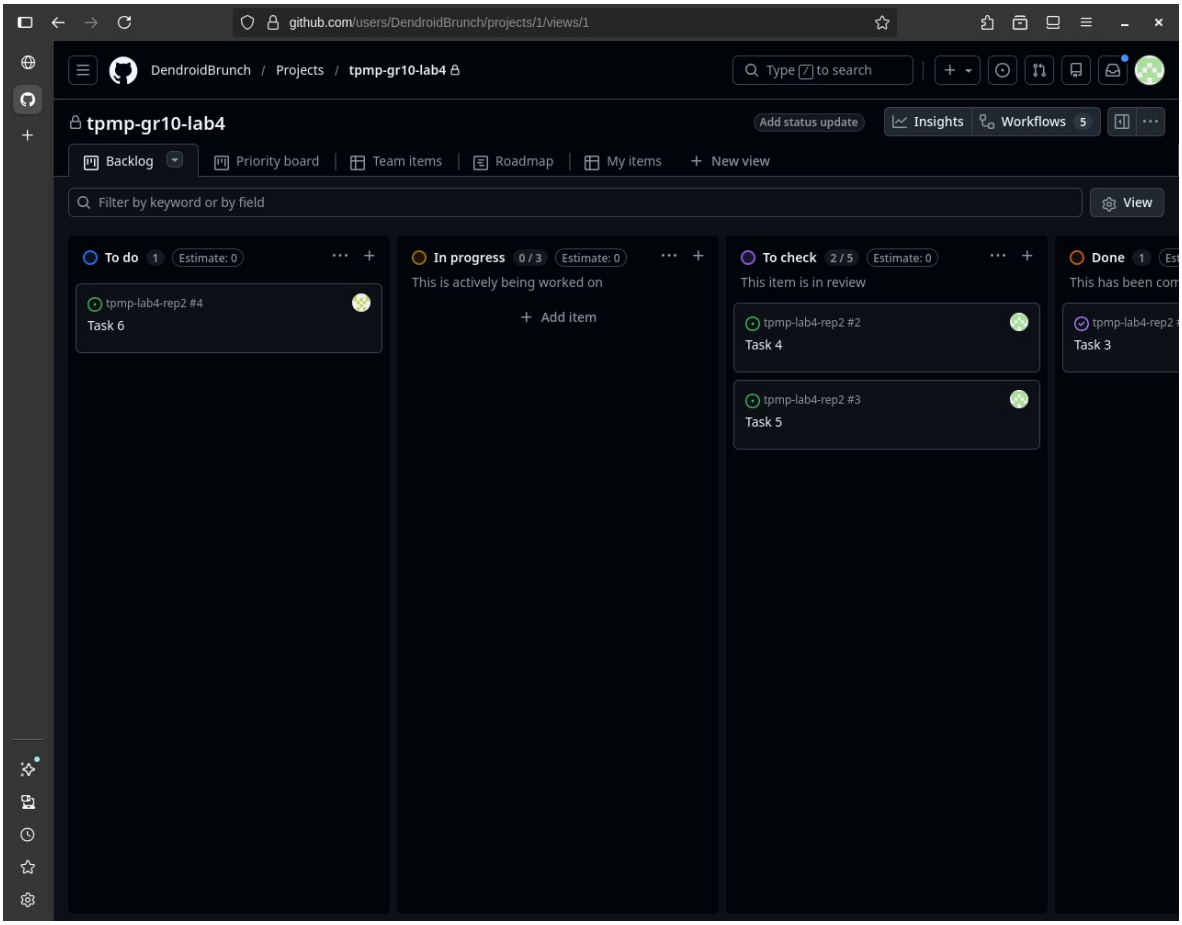
Поле	Описание
id	Идентификатор
марка	Марка автомобиля
цвет	Цвет автомобиля
серийный номер	Серийный номер
регистрационный номер	Регистрационный номер
год выпуска	Год выпуска
год техосмотра	Год техосмотра
цена	Цена

Упражнение 2.4

Выполнить запросы:

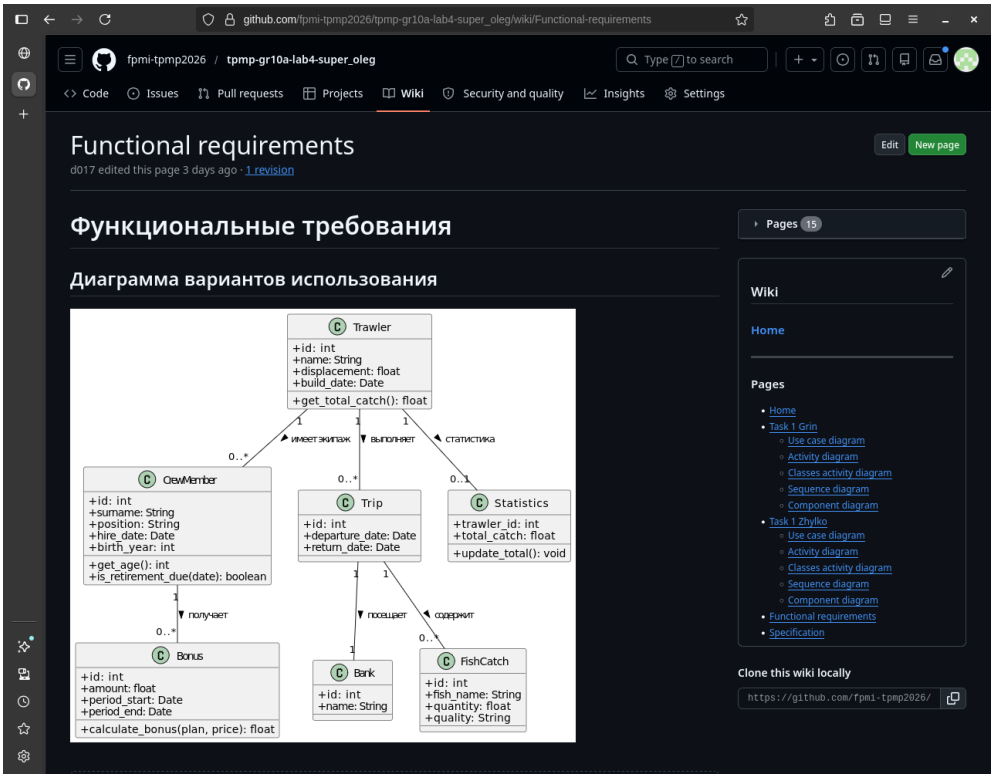
- Вывести данные про автомобили, которым больше 2 лет.
- Используя инструкцию `alter`, добавить дополнительные столбцы, один из которых `vendor_id` (тип `integer` и содержит идентификаторы заводов).
- Создать таблицу `vendor` (`id`, `ven_name`, `ven_description`).
- Вывести данные обо всех автомобилях в форме: идентификатор автомобиля, наименование, год выпуска, название завода.
- Подсчет количества машин с помощью `count`, если стоимость > 18000 руб.
- Средняя стоимость машин с помощью `average`, если год выпуска = 2020.
- Максимальная и минимальная стоимость с помощью `max` и `min`.
- Используя инструкцию `inner join` вывести полные сведения о машинах и заводе для завода с `id`

Пастаноўка задання

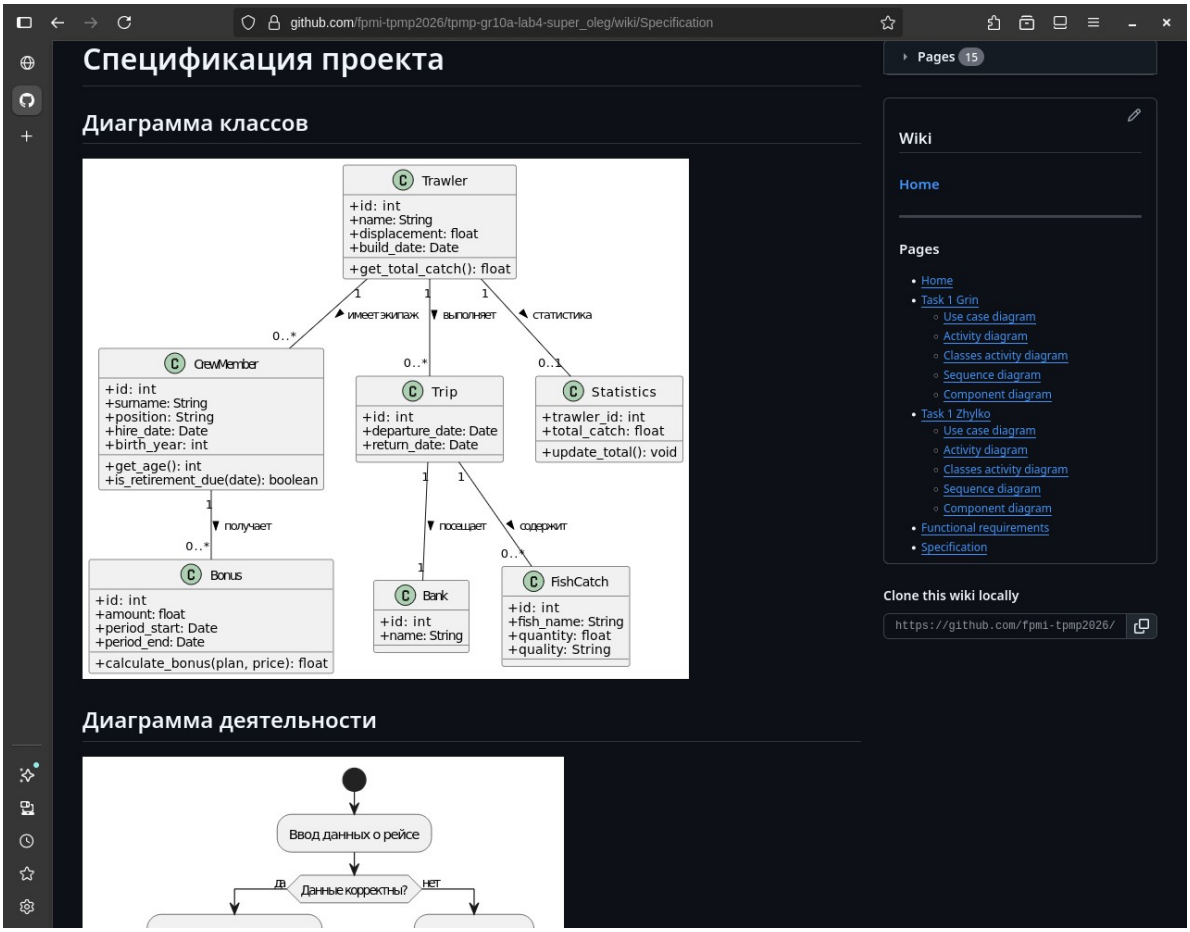


Задачы ў Github Projects

Заданне 3

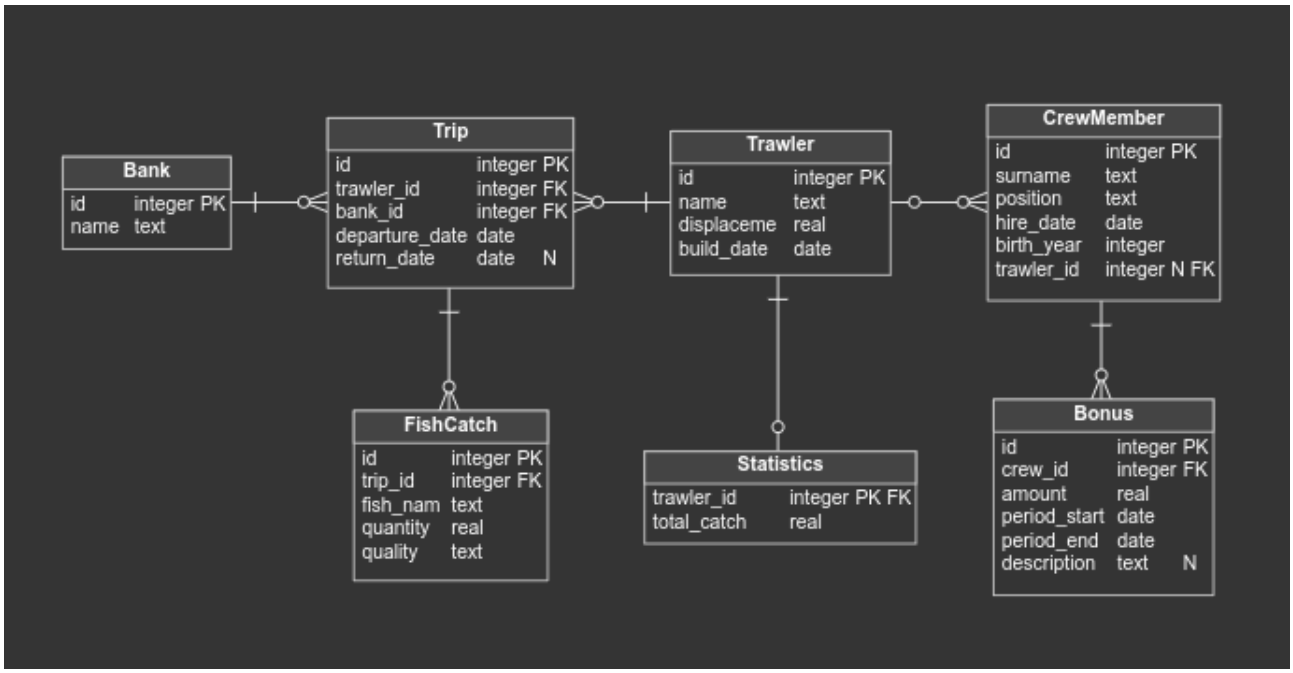


Функцыянальныя патрабаванні

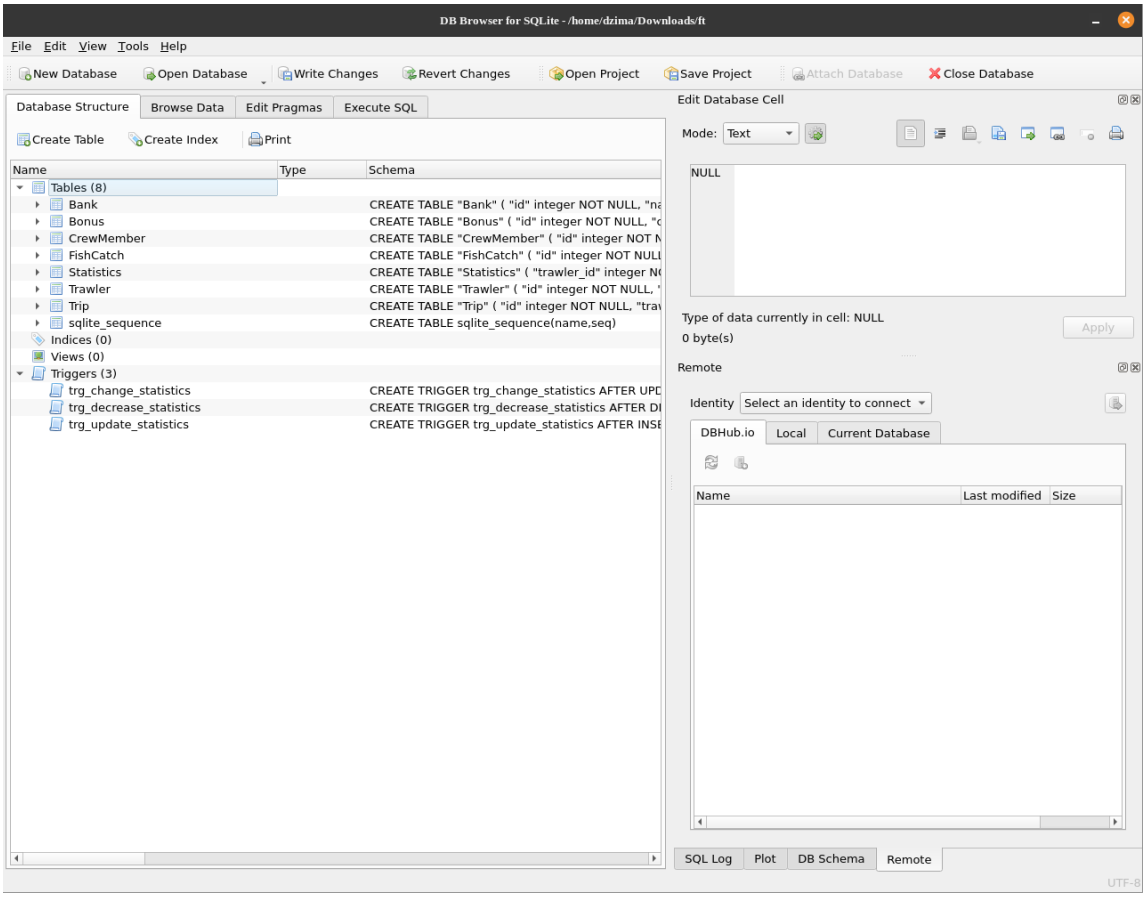


Спецыфікацыя праекта

Заданне 4

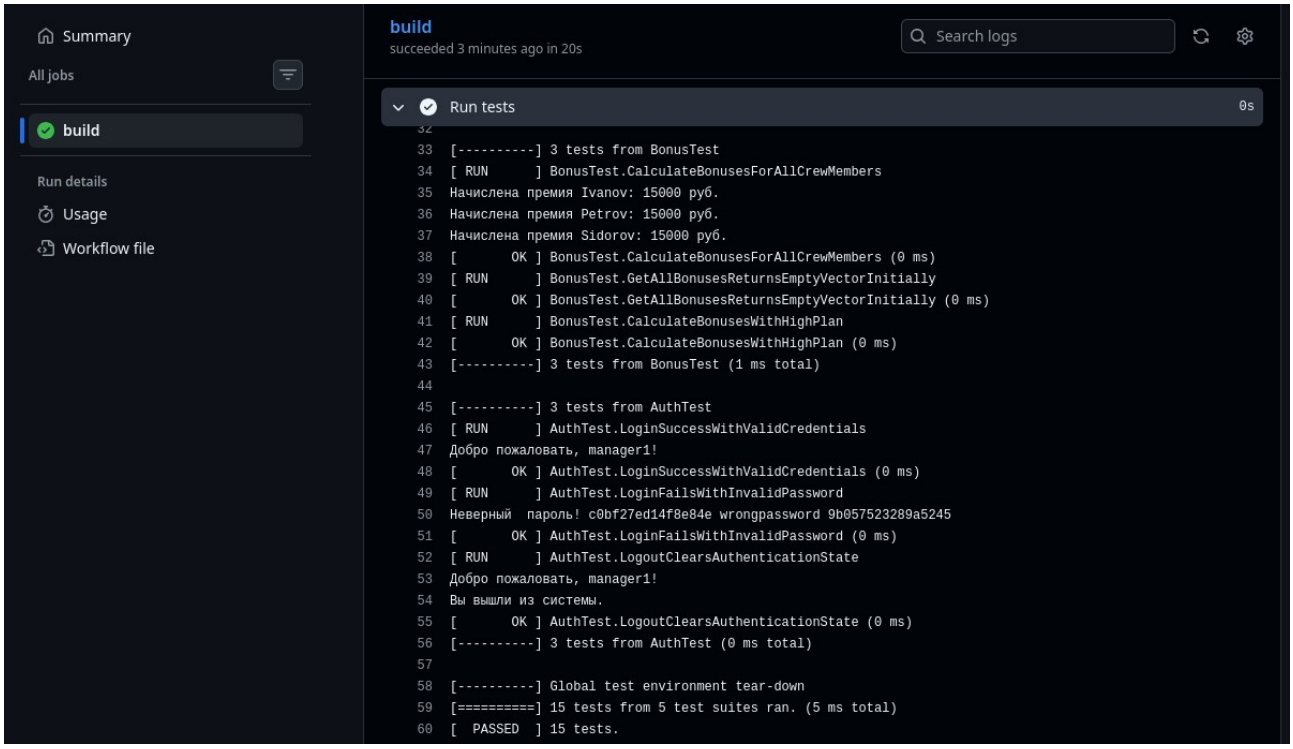


Структура таблiц у Vertabelo Data Modeler

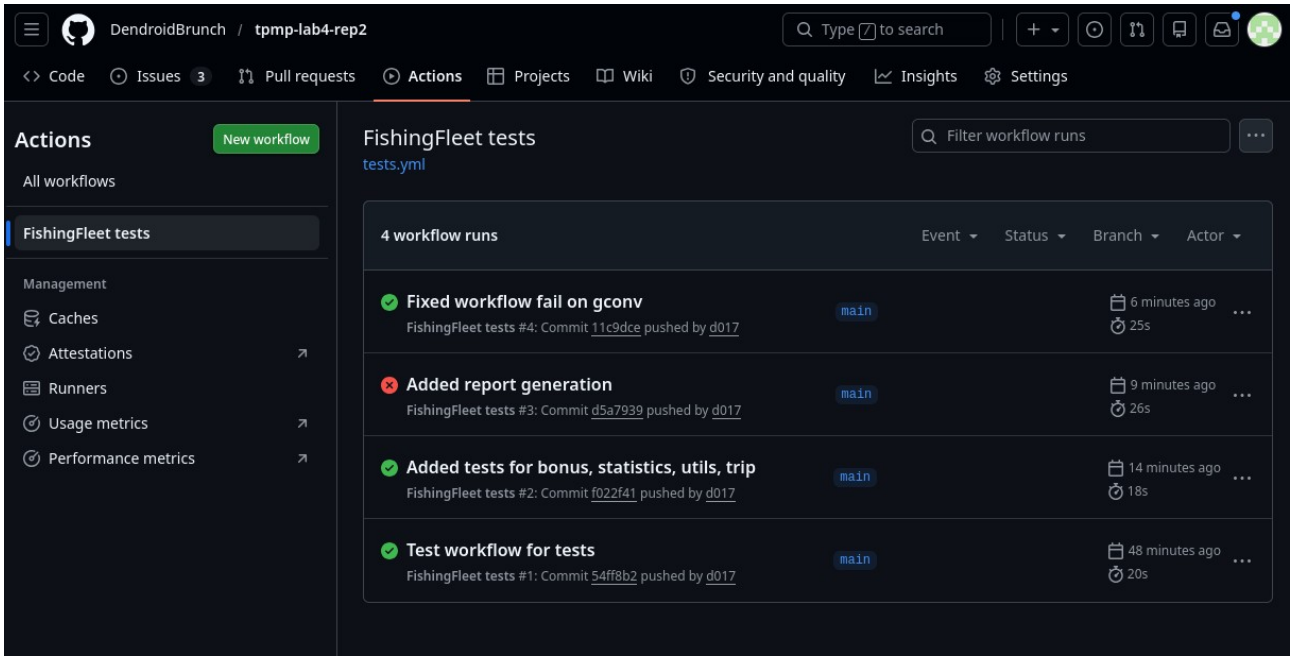


Структура базы ў sqlitebrowser

Заданне 5



Вынікі тэстаў



Workflow у Github actions

GCC Code Coverage Report

Directory: ./
Date: 2026-04-27 15:26:21
Coverage: low: ≥ 0% medium: ≥ 75.0% high: ≥ 90.0%

	Exec	Total	Coverage
Lines:	320	783	40.9%
Functions:	50	104	48.1%
Branches:	241	1374	17.5%

List of functions

File	Lines		Functions		Branches	
includes/auth.h	100.0%	4 / 4	100.0%	4 / 4	-%	0 / 0
includes/database.h	100.0%	1 / 1	100.0%	1 / 1	-%	0 / 0
src/auth.cpp	95.1%	58 / 61	100.0%	7 / 7	45.1%	37 / 82
src/bonus.cpp	55.2%	69 / 125	72.7%	8 / 11	27.5%	72 / 262
src/database.cpp	31.1%	23 / 74	28.6%	6 / 21	11.3%	7 / 62
src/statistics.cpp	61.7%	37 / 60	66.7%	6 / 9	25.0%	25 / 100
src/trip.cpp	28.2%	106 / 376	38.5%	15 / 39	10.6%	78 / 734
src/utils.cpp	26.8%	22 / 82	25.0%	3 / 12	16.4%	22 / 134

Generated by: GCOVR (Version 7.0)

Праверка пакрыцця кода тэстамі (gcov)

Задание 6

```
> tree .
.
├── CMakeLists.txt
├── includes
│   ├── auth.h
│   ├── bonus.h
│   ├── database.h
│   ├── statistics.h
│   ├── trip.h
│   └── utils.h
├── README.md
├── setup.sql
├── src
│   ├── auth.cpp
│   ├── bonus.cpp
│   ├── database.cpp
│   ├── main.cpp
│   ├── statistics.cpp
│   ├── trip.cpp
│   └── utils.cpp
└── tests
    └── tests.cpp

3 directories, 17 files
```

Структура праекта